

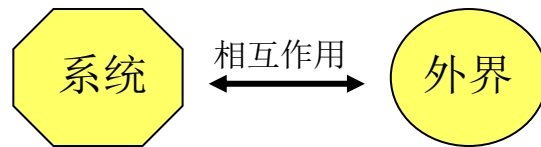
本章教学基本要求

- 1、理解准静态过程的特点，掌握热量、功和内能等概念。掌握过程量和状态量的特点。
- 2、掌握**热力学第一定律**，并能熟练地利用它对理想气体各热力学过程进行计算。
- 3、理解**循环过程**的概念和特征。理解正循环、逆循环的能量转换特征，并能计算**热效率**和**致冷系数**。
- 4、理解卡诺循环的特点，掌握热力学第二定律及熵的概念；熟练掌握**熵变的计算**。
- 5、理解可逆与不可逆过程，理解热力学第二定律的统计意义。

一、准静态过程

平衡态 —— 宏观物理量不随时间变化

热力学过程 —— 系统状态发生变化

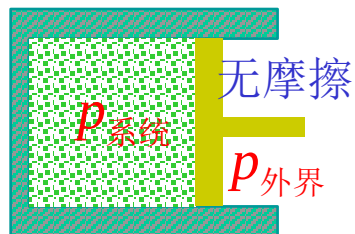


准静态过程: 过程中每一步可看作平衡态

过程无限缓慢

$$\Delta\tau \ll \Delta t$$

弛豫时间 变化时间



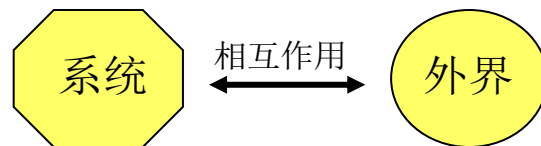
准静态过程中, 外界作用力可用系统状态参量来表达。

膨胀过程: $p_{\text{系统}} = p_{\text{外界}} + \varepsilon$ 过程无限缓慢 $\varepsilon \rightarrow 0$

压缩过程: $p_{\text{系统}} = p_{\text{外界}} - \varepsilon$ $\therefore p_{\text{系统}} = p_{\text{外界}} = p$

二、热力学第一定律

交换能量 $\left\{ \begin{array}{l} \text{做功} \\ \text{传热} \end{array} \right.$



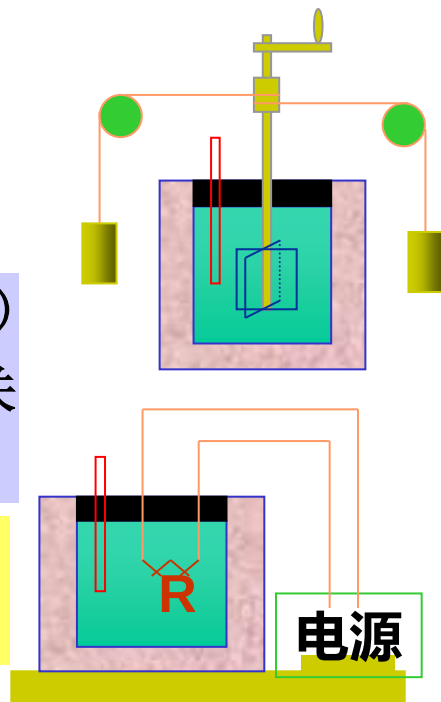
1、热力学第一定律

(1) 绝热功实验 (焦耳实验 Joule)

绝热过程 —— 没有热量传递

绝热容器, 各种做功形式 (机械功、电功……)
初、终态确定, 绝热功都相等, 与做功形式无关
焦耳 $\rightarrow$ 热功当量

绝热功与过程无关 (包括非准静态过程)
只与初、终态有关 —— 存在状态函数



(2) 内能

$$E_2 - E_1 = A_{\text{外}} = -(-A)_{\text{系统对外(绝热)}}$$

(末) (初)

-A: 系统对外界做功

分子运动论 (微观):

内能 —— 系统中所有分子的热运动能量

$$\Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T$$

(3) 热量Q: (定义Q表示系统从外界吸热)

$$Q = \Delta E - A$$

(4) 热力学第一定律

$$E_2 - E_1 = Q + A$$

内能变化 = 系统吸热 + 外界对系统做功

热力学第一定律: (i) 内能定义 (ii) 热量定义 (iii) 能量守恒

注意: • Q 为正, 系统吸热; Q 为负, 系统放热。
• A 为正, 外界对系统做功; A 为负, 系统对外做功。
• E 、 Q 、 A 单位一致, 焦耳(J)

循环过程: $\Delta E = E_2 - E_1 = 0 \Rightarrow Q = -A$

第一类永动机不可能(经过循环过程, 无需外界能量, 却对外做功。)

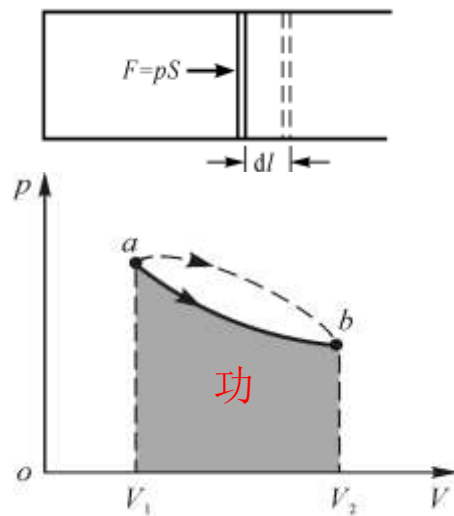
2、功的计算

气体膨胀, 压强 p , 压力 $F = pS$, 移动 dl

$$\text{系统: } -dA = Fdl = pSdl = pdV \quad -A = \int_a^b dA = \int_{V_1}^{V_2} pdV$$

$$Q = E_2 - E_1 + \int_{V_1}^{V_2} pdV \quad dQ = dE + pdV$$

功和热量都是过程量, 不是状态量。



〔例 8.2〕如图所示，一定量气体经曲线过程 ab ，由态 a 变到态 b ，气体吸热 $8.5 \times 10^4 \text{ J}$ ，对外做功 $1.5 \times 10^4 \text{ J}$ 。若气体经直线过程 ba ，由态 b 返回态 a ，气体吸热多少？

解：曲线过程 $a \rightarrow b$ ，

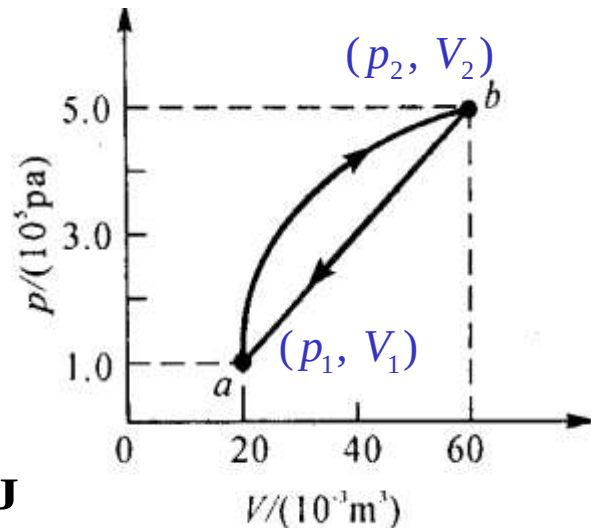
$$Q_{ab} = 8.5 \times 10^4 \text{ J} \quad - A_{ab} = 1.5 \times 10^4 \text{ J}$$

$$\begin{aligned} (\Delta E)_{ab} &= E_b - E_a = Q_{ab} + A_{ab} \\ &= (8.5 - 1.5) \times 10^4 = 7.0 \times 10^4 \text{ J} \end{aligned}$$

直线过程 $b \rightarrow a$ ，

$$\begin{aligned} A_{ba} &= - \int_{V_2}^{V_1} p dV = (\text{直线 } ba \text{ 下梯形面积}) = \frac{1}{2} (p_1 + p_2) (V_2 - V_1) \\ &= \frac{1}{2} (1.0 + 5.0) \times 10^5 \times (60 - 20) \times 10^{-3} = 1.2 \times 10^4 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{ba} &= E_a - E_b - A_{ba} = -(\Delta E)_{ab} - A_{ba} \\ &= -7.0 \times 10^4 - 1.2 \times 10^4 = -8.2 \times 10^4 \text{ J} \quad (\text{气体放热}) \end{aligned}$$



3、热量计算

热力学第一定律 $dE = dQ + dA$ $\Delta E = E_2 - E_1 = Q + A$

$-dA = pdV$ $-A = \int_{V_1}^{V_2} pdV$, $dE = \nu \frac{i}{2} R dT$ $\Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T$

计算热量: dQ ?

摩尔热容量 C_{mol} —— 1 摩尔物质升高单位温度(1K)所吸收的热量

摩尔热容量定义: $C_{\text{mol}} = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\nu \Delta T} = \frac{dQ}{\nu dT}$

计算热量: $dQ = \nu C_{\text{mol}} dT$, $Q = \nu \int_{T_1}^{T_2} C_{\text{mol}} dT$

热容量是过程量 (不同的过程, 热容量不同)

三、热力学第一定律对理想气体的应用

1、等体过程

过程条件： $V = \text{常量}$

$$-A = \int p dV = 0$$

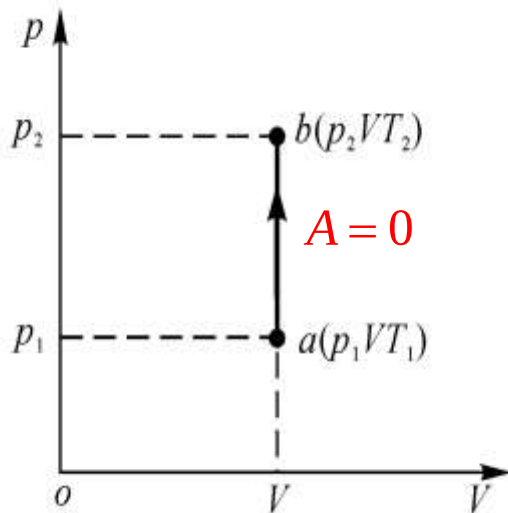
$$Q_V = \Delta E = E_2 - E_1 = \nu \frac{i}{2} R \Delta T$$

定体摩尔热容：

$$C_V = \frac{dQ_V}{\nu dT} = \frac{dE}{\nu dT} = \frac{i}{2} R$$

$$C_V = \frac{i}{2} R \left\{ \begin{array}{l} \text{单原子气体 } i=3, \quad C_V = \frac{3}{2} R \\ \text{双原子气体 } i=5, \quad C_V = \frac{5}{2} R \end{array} \right.$$

$$-A = 0, \quad Q_V = \Delta E = \nu \frac{i}{2} R (T_2 - T_1) = \frac{i}{2} V (p_2 - p_1)$$



2、等压过程

过程条件: $p = \text{常量}$

$$-A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1)$$

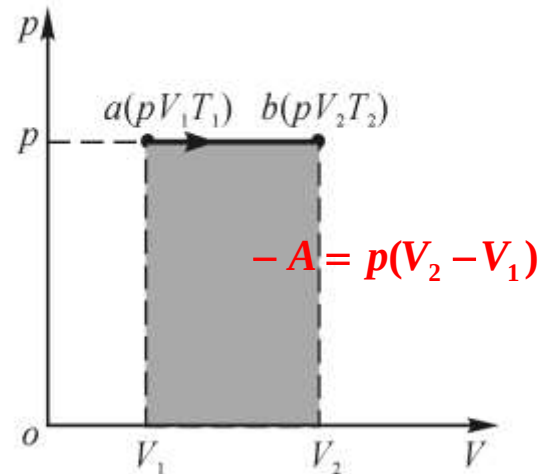
$$\Delta E = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \frac{i}{2} p (V_2 - V_1)$$

$$Q_p = \Delta E - A = \nu C_V \Delta T + \nu R \Delta T = \nu (C_V + R) \Delta T$$

$$\text{等压摩尔热容: } C_p = \frac{dQ_p}{\nu dT} = C_V + R$$

$$\text{迈耶 (Mayer) 公式: } C_p = C_V + R = \frac{i}{2} R + R = \frac{i+2}{2} R$$

$$-A = p\Delta V, \quad \Delta E = \nu C_V \Delta T, \quad Q_p = \nu C_p \Delta T$$



$$\text{热容比: } \gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{\frac{i+2}{2}R}{\frac{i}{2}R} = \frac{i+2}{i} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{单原子分子 } \gamma = \frac{5}{3} = 1.67 \\ \text{双原子分子 } \gamma = \frac{7}{5} = 1.40 \end{array} \right.$$

经典热容理论的适用范围

常温下，单原子、双原子分子与实验相符 (表 8.1 P439)

高温下或多原子分子与实验不一致

理论: $C = \text{常量}$ (与 T 无关)

实验: $C = C(T)$ (表 8.2 P439)

经典热容理论与实验不符的原因

- 高温下，或多原子分子，**振动能量不可忽略。**
- 经典理论中能量**连续变化**。微观粒子：**能量量子化**——量子理论

例：一气缸中贮有 1 m^3 的氮气，质量为 1.25 kg ，在标准大气压下缓慢加热，使其温度升高 1K 。试求气体膨胀时所做的功、气体内能的增量和气体所吸收的热量。（氮气分子量为28，活塞的重量以及活塞和气缸壁的摩擦均忽略不计）

解：等压过程 $-A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1) = p\Delta V$

氮气看作理想气体 $-A = p\Delta V = \frac{m}{M} R\Delta T = \frac{1.25}{28 \times 10^{-3}} \times 8.31 \times 1 = 371 \text{ (J)}$

氮气为双原子分子 ($i = 5$)

$$\therefore \text{内能增量 } \Delta E = \frac{m}{M} C_V \Delta T = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R\Delta T = \frac{1.25}{28 \times 10^{-3}} \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 1 = 927 \text{ (J)}$$

由第一定律 $Q = \Delta E - A$
 $= 927 + 371 = 1298 \text{ (J)}$ （ $Q > 0$ 气体吸热 ）

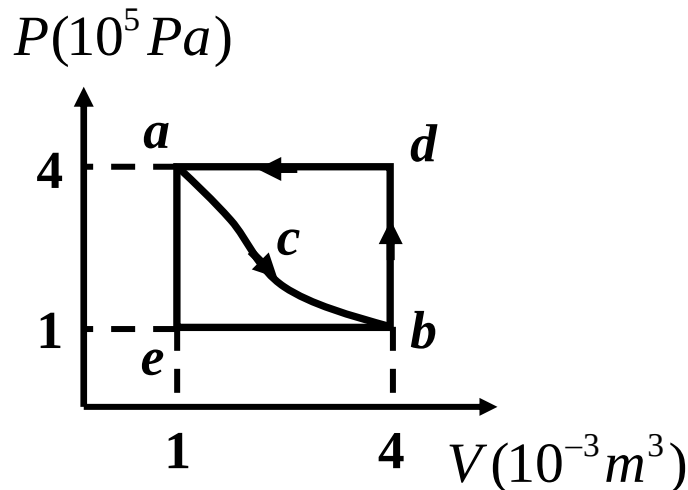
(例) 如图, 已知一定量的理想气体, $Q_{acb} = 600 \text{ J}$, 求: $Q_{acbda} = ?$

解:

$$b \rightarrow d : \frac{p_b}{p_d} = \frac{T_b}{T_d} \Rightarrow T_d = 4T_b$$

$$d \rightarrow a : \frac{V_a}{V_d} = \frac{T_a}{T_d} \Rightarrow T_d = 4T_a$$

$$\therefore T_a = T_b$$



$$\begin{aligned} Q_{acbda} &= Q_{acb} + \nu C_V (T_d - T_b) + \nu C_p (T_a - T_d) \\ &= Q_{acb} + \nu C_V (T_d - T_b) - \nu C_p (T_d - T_a) \\ &= Q_{acb} - \nu (C_p - C_V) (T_d - T_a) \\ &= Q_{acb} - 3\nu RT_a = Q_{acb} - 3p_a V_a = -600 \text{ J} \end{aligned}$$

例：如图所示，体积为 30 升（ $1\text{升}=10^{-3}\text{m}^3$ ）的圆柱形容器，上端有一边缘凸出可上下滑动而不能脱离的活塞（活塞厚度和质量可忽略），容器内装有 1 mol、温度为 127°C 的单原子理想气体，若容器外大气压强为 1 标准大气压，气温为 27°C ，估算容器内气体与周围环境达到平衡时放了多少热？

解： 气体与周围环境达到平衡可设想先后经历等体、等压两个过程。

等体过程 $1 \rightarrow 2$: $(p_1, V_1, T_1) \rightarrow (p_2, V_1, T_2)$

（压强变小，温度变低） $T_2 = \frac{p_2}{p_1} T_1 = \frac{p_2}{\nu R T_1} T_1 = 365.7\text{K}$

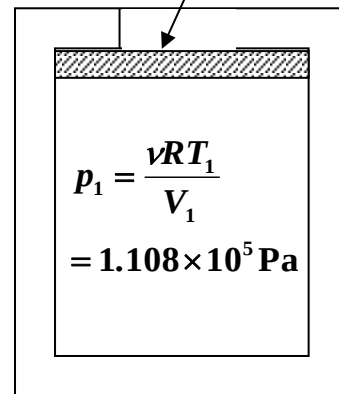
$$Q_{V12} = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = -428\text{J}$$

等压过程 $2 \rightarrow 3$: $(p_2, V_1, T_2) \rightarrow (p_2, V_3, T_3)$

（温度变低，体积变小） $Q_{p23} = \nu \frac{5}{2} R(T_3 - T_2) = -1365\text{J}$

$$\therefore Q = Q_{V12} + Q_{p23} = -1793\text{J}$$

活塞能上下滑动而不能脱离



3、等温过程

过程条件： $T = \text{常量}$

$$\Delta E = 0$$

$$Q = \Delta E - A = -A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

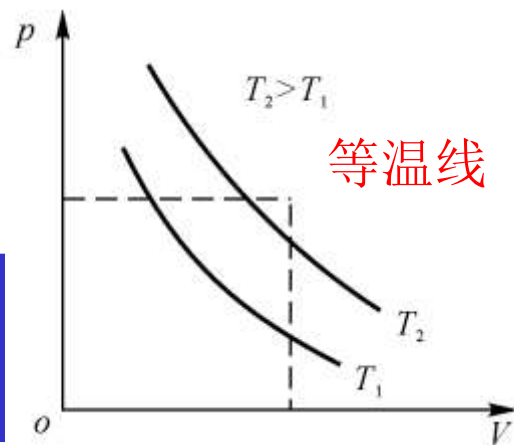
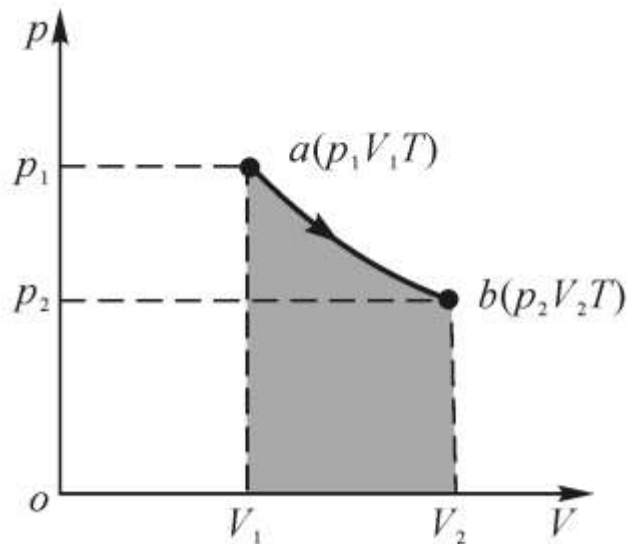
$$= \int_{V_1}^{V_2} \nu \frac{RT}{V} dV = \nu RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V} dV$$

$$= \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$

$$C_T = \infty \quad (dQ = \nu C_T dT)$$

等温热容量为无穷大

$$\Delta E = 0, \quad -A = \int_{V_1}^{V_2} p dV, \quad Q_T = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$



4、绝热过程

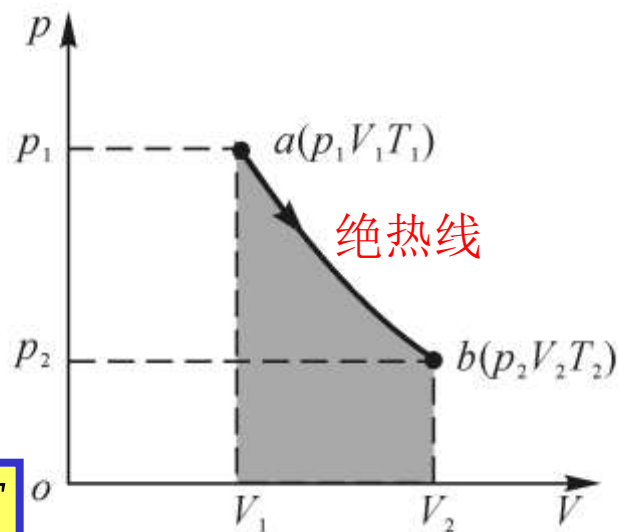
过程条件: $Q = 0$

$$\Delta E = \nu C_V \Delta T$$

$$-A = -\Delta E = -(E_2 - E_1) = -\nu C_V \Delta T$$

$$= -\nu \frac{R}{\gamma - 1} \Delta T = \frac{\Delta(pV)}{1 - \gamma}$$

$$Q = 0, \quad \Delta E = \nu C_V \Delta T, \quad -A = -\nu C_V \Delta T$$



$$\left. \begin{array}{l} -dA = -dE \\ pV = \nu RT \xrightarrow{\text{取微分}} pdV + Vdp = \nu RdT \end{array} \right\} \text{消去} dT$$

$$pdV + Vdp = -\frac{R}{C_V} pdV = -\frac{C_p - C_V}{C_V} pdV = -(\gamma - 1) pdV$$

$$Vdp + \gamma pdV = 0 \quad \frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0, \quad \ln p + \gamma \ln V = \ln(pV^\gamma) = \text{常量}$$

(理想气体)绝热方程: $pV^\gamma = \text{常量}$ (p, V) *

$$pV = \nu RT \Rightarrow TV^{\gamma-1} = \text{常量} \quad (T, V) \quad *$$

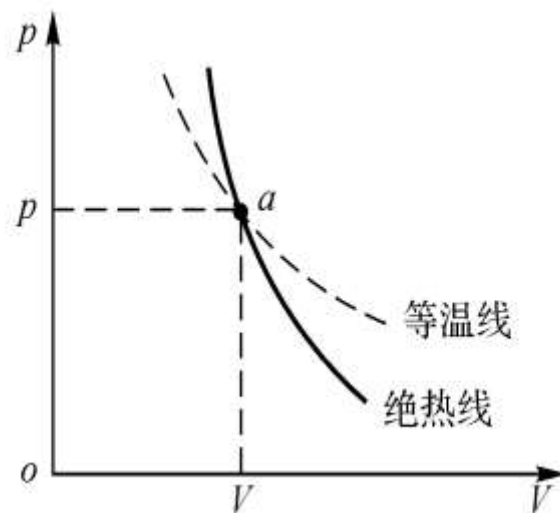
$$pV = \nu RT \Rightarrow \frac{T^\gamma}{p^{\gamma-1}} = \text{常量} \quad \text{或} \quad p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = \text{常量} \quad (T, p)$$

等温线和绝热线的比较

$$\begin{cases} \text{等温线: } pV = \text{常量} \\ \text{绝热线: } pV^\gamma = \text{常量} \end{cases} \quad \text{交点} a \text{ 处的斜率 } \frac{dp}{dV}$$

$$\begin{cases} \text{等温线: } Vdp + pdV = 0 & \left(\frac{dp}{dV}\right)_T = -\frac{p}{V} \\ \text{绝热线: } V^\gamma dp + p\gamma V^{\gamma-1}dV = 0 & \left(\frac{dp}{dV}\right)_Q = -\gamma \frac{p}{V} \end{cases}$$

$$\because \gamma = \frac{C_p}{C_v} > 1 \quad \therefore \text{绝热线斜率} > \text{等温线斜率}$$



5、多方过程

$$\left. \begin{array}{l} \text{等压过程: } p = \text{常量} \\ \text{等温过程: } pV = \text{常量} \\ \text{绝热过程: } pV^\gamma = \text{常量} \end{array} \right\} \text{理想过程}$$

多方过程(实际过程): $pV^n = \text{常量}$ n : 多方指数 ($0 < n < \infty$)

$n = 0$	$n = 1$	$n = \gamma$	$n = \infty$
等压	等温	绝热	等体

多方过程的功:

$$\begin{aligned} -A &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1^n}{V^n} dV = p_1 V_1^n \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^n} = p_1 V_1^n \frac{1}{1-n} V^{1-n} \Big|_{V_1}^{V_2} \\ &= p_1 V_1^n \frac{1}{1-n} (V_2^{1-n} - V_1^{1-n}) = \frac{p_2 V_2^n V_2^{1-n} - p_1 V_1^n V_1^{1-n}}{1-n} = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-n} \end{aligned}$$

$$-A = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-n}$$

比较绝热过程 $-A = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-\gamma}$

过程	特征	过程方程 (理想气体)	系统吸热 Q	系统做功 $-A$	内能变化 $\Delta E = E_2 - E_1$	多方指数 n
----	----	----------------	-------------	--------------	--------------------------------	-------------

等体	$V = \text{常量}$	$\frac{p}{T} = \text{常量}$	$\nu C_V (T_2 - T_1)$	0	$\nu C_V (T_2 - T_1)$	∞
----	-----------------	---------------------------	-----------------------	---	-----------------------	----------

等压	$p = \text{常量}$	$\frac{V}{T} = \text{常量}$	$\nu C_p (T_2 - T_1)$	$p(V_2 - V_1)$	$\nu C_V (T_2 - T_1)$	0
----	-----------------	---------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	---

等温	$T = \text{常量}$	$pV = \text{常量}$	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$-A = Q$	0	1
----	-----------------	------------------	------------------------------	----------	---	---

绝热	$Q = 0$	$pV^\gamma = \text{常量}$	0	$A = \Delta E$	$\nu C_V (T_2 - T_1)$	γ
----	---------	-------------------------	---	----------------	-----------------------	----------

多方		$pV^n = \text{常量}$	$\nu C_n (T_2 - T_1)$	$\frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - n}$	$\nu C_V (T_2 - T_1)$	n
----	--	--------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----

第一定律 (普遍适用) $Q = E_2 - E_1 + (-A)$, $\Delta E = Q + A$

热量计算 $Q = \nu C_{\text{mol}}(T_2 - T_1)$

内能变化 $\Delta E = \nu C_V \Delta T = \nu \frac{i}{2} R \Delta T$

系统对外做功 $-A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$

【解题要点】

- (a) 分清始态，末态；画出 p - V 图。统一单位为 SI 制。
- (b) 利用状态方程以及过程方程，求出必要的状态量。
- (c) 对各过程分别求 Q 、 $-A$ 、 ΔE (三者之间可利用第一定律)。
- (d) 可利用 p - V 图判断 T 的高低；
功 $-A$ 为 p - V 图上过程线与 V 轴所围的面积；
 $Q = \Delta E - A$ 既适用于每个分过程也适用于整个总过程。

作业：

8.5	8.7	8.13
8.15	8.19	8.28

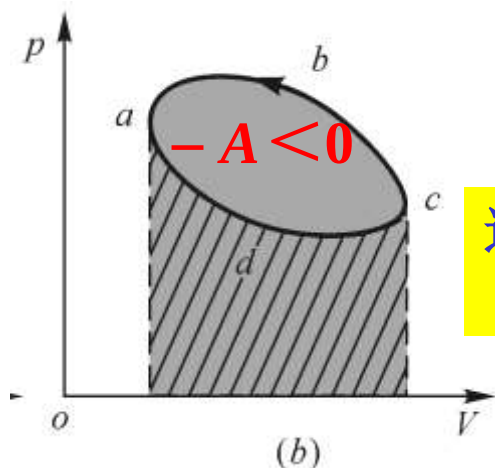
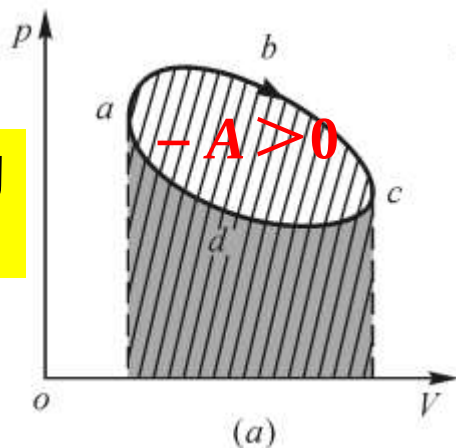
五、循环过程

1、循环过程

——系统(工作物质)经历一系列变化过程后又回到初始状态

经历一个循环，内能不变。 $\Delta E = 0$

正循环 —— 顺时针闭合曲线，系统作正功
(热机)



逆循环 —— 逆时针闭合曲线，系统作负功
(致冷机)

2、热机效率

热机：正循环(蒸汽机、内燃机、汽轮机 ...)
吸热转变为对外做功

工作物质：(水)

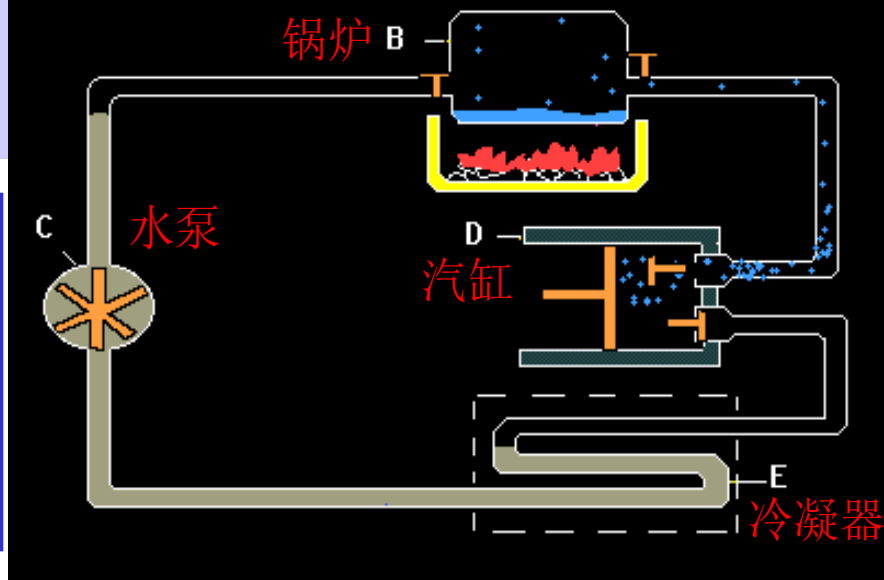
吸热 Q_1 ，放热 $|Q_2|$

对外做功 $-A = Q_1 - |Q_2|$

热机效率：

$$\eta = \frac{\text{做功}}{\text{吸热}} = \frac{-A}{Q_1}$$
$$= \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

以蒸汽机为例分析热机的工作过程



C (水) → B (成为蒸汽) → D (对外做功) → E (冷却) → C

3、致冷系数

致冷机：逆循环(电冰箱、空调 ...)----外界做功获得低温

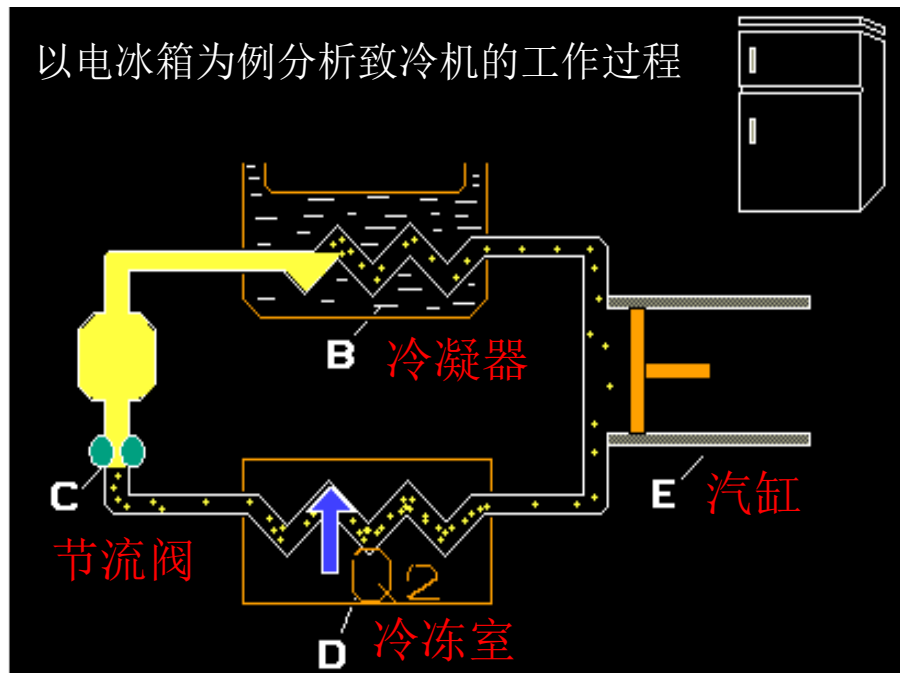
工作物质：(致冷剂)

吸热 Q_2 ，放热 $|Q_1|$

外界做功 $A = |Q_1| - Q_2$

致冷系数：

$$\omega = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$



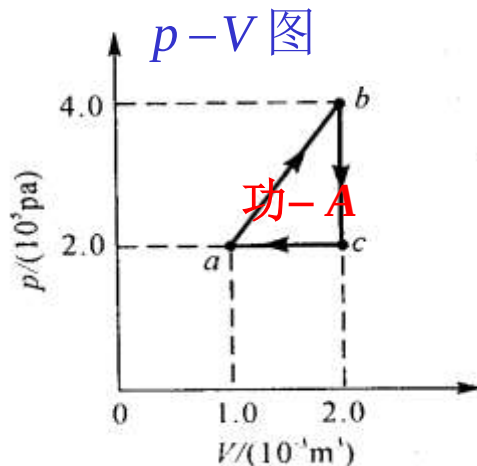
E (制冷剂压缩成高温高压气体) $\rightarrow$ B (向外放热成为液体) $\rightarrow$ C (喷入蒸发器) $\rightarrow$ D (剧烈沸腾变为气体, 并从冷冻室抽去热量) $\rightarrow$ E

例8.5：一定量刚性双原子理想气体经历如图所示的循环，求该循环的效率。

解：正循环，效率 $\eta = \frac{-A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$

若功 $-A$ 容易求，用 $\eta = \frac{-A}{Q_1}$ ；功不易求，用 $\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$

$$\begin{aligned} \text{功} - A &= \Delta abc \text{面积} = \frac{1}{2}(p_b - p_a)(V_c - V_a) \\ &= \frac{1}{2}(4 - 2)(2 - 1) \times 10^5 \times 10^{-3} = 100 \text{ (J)} \end{aligned}$$



求吸热 Q_1 ：

ab 过程 (复杂过程, 由第一定律间接求热量)

$$(\Delta E)_{ab} = \nu C_V (T_b - T_a) = \nu \frac{5}{2} R (T_b - T_a) = \frac{5}{2} (p_b V_b - p_a V_a) = 1500 \text{ (J)}$$

$$-A_{ab} = ab \text{ 下梯形面积} = \frac{1}{2} (p_a + p_b) (V_b - V_a) = \frac{1}{2} (2 + 4) (2 - 1) \times 10^2 = 300 \text{ (J)}$$

$$\therefore Q_{ab} = (\Delta E)_{ab} - A_{ab} = 1500 + 300 = 1800 \text{ (J)} > 0 \quad (\text{吸热})$$

bc 过程 等容过程 $Q_{bc} = \nu C_V (T_c - T_b) < 0$ (放热)

ca 过程 等压过程 $Q_{ca} = \nu C_p (T_a - T_c) < 0$ (放热)

$$\therefore Q_1 = Q_{ab} \quad \eta = \frac{-A}{Q_1} = \frac{-A}{Q_{ab}} = \frac{100}{1800} = 5.6\%$$

方法二

放热 $Q_2 = Q_{bc} + Q_{ca}$

$$Q_{bc} = \nu \frac{5}{2} R(T_c - T_b) = \frac{5}{2} (p_c V_c - p_b V_b) = \frac{5}{2} V_c (p_c - p_b) = \frac{5}{2} \times 2 \times (2 - 4) \times 10^2 = -1000 \text{ (J)}$$

$$Q_{ca} = \nu \frac{7}{2} R(T_a - T_c) = \frac{7}{2} (p_a V_a - p_c V_c) = \frac{7}{2} p_a (V_a - V_c) = \frac{7}{2} \times 2 \times (1 - 2) \times 10^2 = -700 \text{ (J)}$$

$$\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = \frac{Q_{ab} - |Q_{bc} + Q_{ca}|}{Q_{ab}} = \frac{1800 - |-1000 - 700|}{1800} = \frac{100}{1800} = 5.6\%$$

〔例 8.7〕 1摩尔单原子理想气体的循环过程如图所示。
已知 $T_c = 600\text{ K}$ ，求该循环的效率。

解： T - V 图，循环曲线包围面积 $\neq -A$ ，用 $\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$

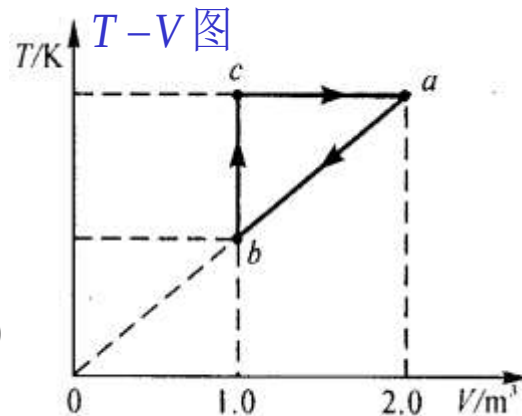
显然， ab 为等压过程， $T_a = T_c = 600\text{K}$ ， $T_b = 300\text{K}$

$$\begin{aligned} ab \text{ 等压过程 } Q_{ab} &= \nu C_p (T_b - T_a) = \nu \frac{5}{2} R (T_b - T_a) \\ &= \frac{5}{2} \times 8.31 \times (300 - 600) = -6.23 \times 10^3 (\text{J}) \text{ (放热)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} bc \text{ 等体过程 } Q_{bc} &= \nu C_v (T_c - T_b) = \nu \frac{3}{2} R (T_c - T_b) \\ &= \frac{3}{2} \times 8.31 \times (600 - 300) = 3.74 \times 10^3 (\text{J}) \text{ (吸热)} \end{aligned}$$

$$ca \text{ 等温过程 } Q_{ca} = \nu R T_c \ln \frac{V_a}{V_c} = 8.31 \times 600 \times \ln \frac{2}{1} = 3.46 \times 10^3 (\text{J}) \text{ (吸热)}$$

$$\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = \frac{(Q_{bc} + Q_{ca}) - |Q_{ab}|}{(Q_{bc} + Q_{ca})} = \frac{(3.74 + 3.46) - 6.23}{(3.74 + 3.46)} = 13.5\%$$

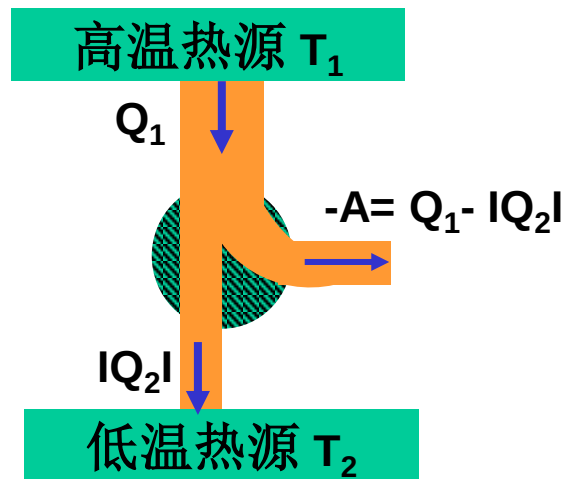
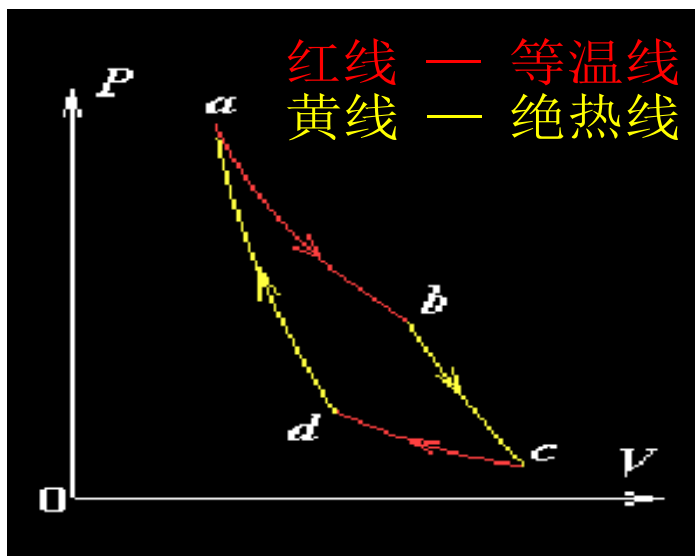


六、卡诺循环

卡诺 (N.L.S.Carnot 1796 ~ 1832) 法国工程师

提高热机效率 1824 卡诺热机 (理想热机) → 热力学第二定律

卡诺循环 —— 工作在两个温度恒定的热源之间,
(高温热源 T_1 , 低温热源 T_2)
由两个等温过程和两个绝热过程组成的循环过程。



1、卡诺热机 (以理想气体为工作物质)

$$a \rightarrow b \text{ 等温膨胀 } Q_1 = -A_1 = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \nu RT_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V} dV = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \quad (\text{吸热})$$

$$c \rightarrow d \text{ 等温压缩 } Q_2 = -A_2 = \int_{V_3}^{V_4} p dV = \nu RT_2 \int_{V_3}^{V_4} \frac{1}{V} dV = \nu RT_2 \ln \frac{V_4}{V_3} < 0 \quad (\text{放热})$$

$$b \rightarrow c \text{ 绝热膨胀 } T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$$

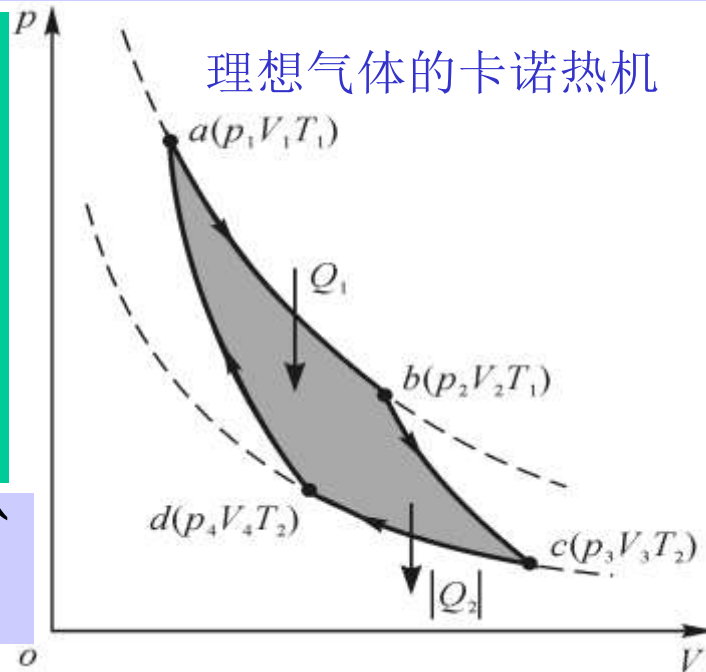
$$d \rightarrow a \text{ 绝热压缩 } T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}$$

$$\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma-1} \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

$$\therefore \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}{T_2 \ln \frac{V_4}{V_3}} = -\frac{T_1}{T_2}, \quad \frac{Q_1}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2}$$

$$\eta_{\text{卡诺}} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

- $T_1 \uparrow, T_2 \downarrow \Rightarrow \eta_{\text{卡诺}} \uparrow$
- $\eta_{\text{卡诺}} < 1$



2、卡诺致冷机

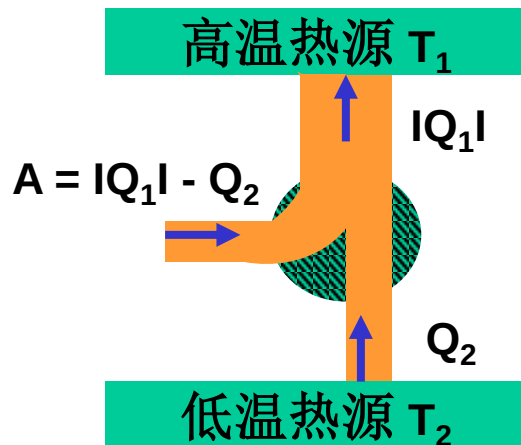
逆循环： $Q_1 < 0$ (放热) , $Q_2 > 0$ (吸热)

$$A = |Q_1| - Q_2, \quad \frac{|Q_1|}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$$

致冷系数：

$$\begin{aligned} \omega_{\text{卡诺}} &= \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{1}{\frac{|Q_1|}{Q_2} - 1} = \frac{1}{\frac{T_1}{T_2} - 1} \\ &= \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (T_2 \uparrow \Rightarrow \omega_{\text{卡诺}} \uparrow) \end{aligned}$$

逆循环 空调 $\begin{cases} \text{致冷} & \text{室内为低温热源} \\ \text{致热(热泵)} & \text{室内为高温热源} \end{cases} \quad |Q_1| = A + Q_2 > A$



〔例 8.8〕 一卡诺致冷机从 -9°C 的冷藏室中吸取热量，向 21°C 的水放出热量。该机所耗的功率为 15 kW ，求每分钟从冷藏室中吸取的热量。

解1： 已知 $T_1 = 21 + 273 = 294\text{ K}$ $T_2 = -9 + 273 = 264\text{ K}$

$$\therefore \omega_{\text{卡诺}} = \frac{Q_2}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{264}{294 - 264} = \frac{264}{30} = 8.8$$

该机每分钟作功 $A = 60P$

每分钟吸热 $Q_2 = A\omega_{\text{卡诺}} = 60 \times 15 \times 10^3 \times 8.8 = 7.92 \times 10^6\text{ (J/min)}$

解2： 每分钟作功 $A = P \times 60 = 15 \times 10^3 \times 60 = 9 \times 10^5\text{ J}$

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{|Q_1|}{Q_2} = \frac{Q_2 + A}{Q_2} \quad T_1 Q_2 = T_2 (Q_2 + A)$$

每分钟吸热 $Q_2 = \frac{T_2 A}{T_1 - T_2} = \frac{264}{294 - 264} \times 9 \times 10^5 = 7.92 \times 10^6\text{ (J/min)}$

例：如图所示，在高温热源为 $127\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、低温热源为 $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ 之间工作的卡诺热机，对外作净功 8000J ，若维持低温热源的温度不变，提高高温热源温度，使其对外作净功 10000J ，并满足两次循环该热机都工作在相同的两条绝热线之间。求：①后一个卡诺循环的效率；②后一个卡诺循环的高温热源温度。

解： ① 由第一个循环

$$\eta = \frac{-A}{Q_1} = \frac{-A}{-A + |Q_2|} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

$$\therefore |Q_2| = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \cdot (-A) = |Q_2'|$$

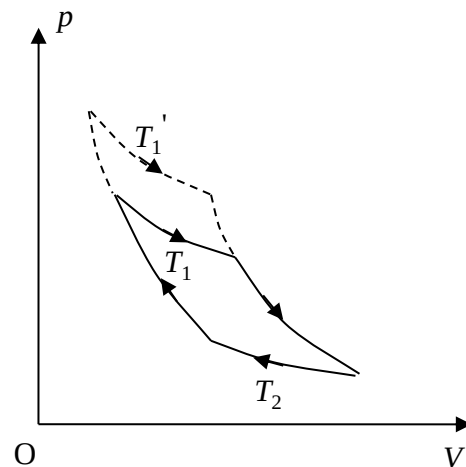
对后一个循环

$$Q_1' = -A' + |Q_2'| = -A' + \frac{T_2}{T_1 - T_2} \cdot (-A)$$

$$\therefore \eta' = \frac{-A'}{Q_1'} = 29.41\%$$

② 又 $\eta' = \frac{T_1' - T_2}{T_1'}$

$$\therefore T_1' = \frac{T_2}{1 - \eta} = 425\text{K}$$



例：如图循环过程 $abcdeffa$ 中， $a \rightarrow b$ 、 $c \rightarrow d$ 、 $e \rightarrow f$ 均为等温过程，其相应的温度分别为 $3T_0$ ， T_0 ， $2T_0$ (T_0 为已知)。 $b \rightarrow c$ 、 $d \rightarrow e$ 、 $f \rightarrow a$ 均为绝热过程。已知 $c \rightarrow d$ 过程曲线下的面积为 A_1 ，循环曲线(绿色)包围的面积为 A_2 ，求循环效率 η 。

解：作辅助线(绝热) $e \rightarrow g$ 循环 $gbcde g$

$$\eta' = 1 - \frac{|Q_{cd}|}{Q_{gb}} = 1 - \frac{A_1}{Q_{gb}} = 1 - \frac{T_0}{3T_0} = \frac{2}{3}$$

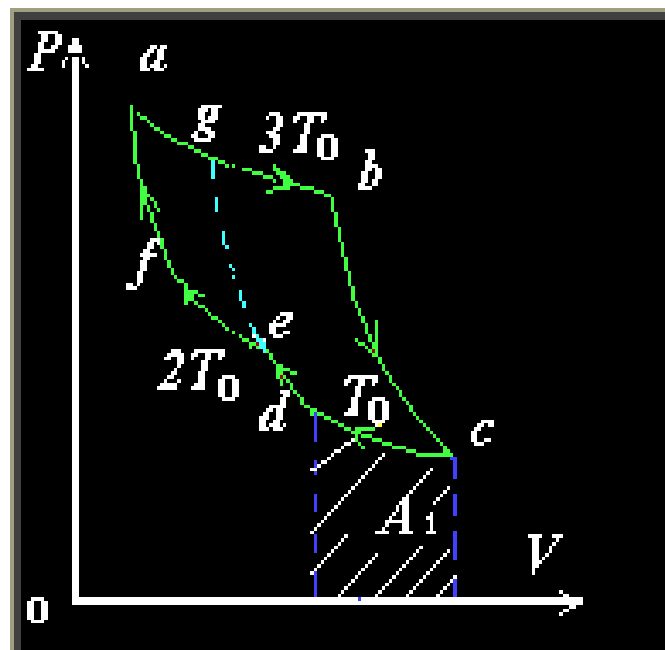
$$\therefore Q_{gb} = 3A_1$$

$$\eta' = \frac{-A'}{Q_{gb}} = \frac{-A'}{3A_1} = \frac{2}{3} \quad \therefore -A' = 2A_1$$

$$\text{循环 } agef a \quad \eta'' = \frac{-A''}{Q_{ag}} = \frac{A_2 + A'}{Q_{ag}} = \frac{A_2 - 2A_1}{Q_{ag}} = 1 - \frac{2T_0}{3T_0} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore Q_{ag} = 3(A_2 - 2A_1)$$

$$\therefore \eta = \frac{A_2}{Q_{ab}} = \frac{A_2}{Q_{ag} + Q_{gb}} = \frac{A_2}{3A_1 + 3(A_2 - 2A_1)} = \frac{A_2}{3(A_2 - A_1)}$$



七、热力学第二定律

生产实践 $\xrightarrow{\eta}$ 热机效率 $\xrightarrow{\eta < 1}$ 热力学第二定律

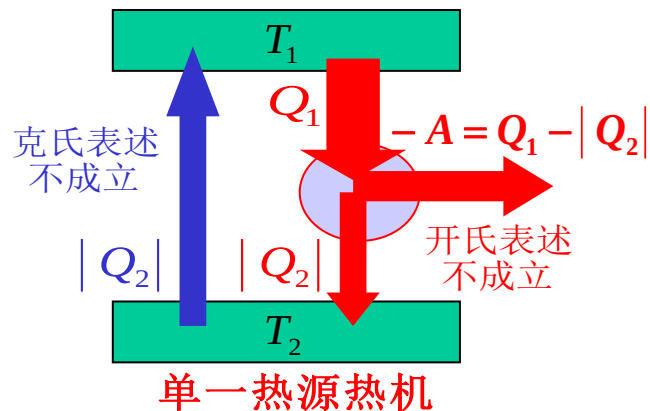
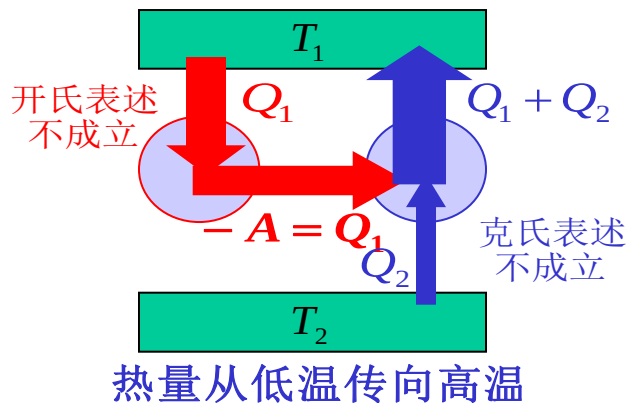
开尔文表述 (Kelvin 1851, 1824 ~ 1907)

—— 循环热机不可能只从单一热源吸热使之完全变成功而不引起其它变化

克劳修斯表述 (Clausius 1850, 1822 ~ 1888)

—— 热量不会从低温物体自动传向高温物体而不引起其它变化

- 第二类永动机(单一热源热机)不可能 (从海水、空气中吸热)
- 前提是不引起其它变化
- 两种表述等价 反证法: 开氏表述不成立 $\longleftrightarrow$ 克氏表述不成立



八、可逆过程和不可逆过程

热力学第一定律——热力学过程中的能量守恒 $\Delta E = Q + A$

热力学第二定律——热力学过程进行的方向和限度

如何判断过程方向？ 能否利用状态函数来判断？ 数学表达式？

1、可逆过程和不可逆过程

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{系统 } A \rightarrow B \\ \text{外界 } a \rightarrow b \end{array} \right. \quad \text{可逆过程} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{系统 } B \rightarrow A \\ \text{外界 } b \rightarrow a \end{array} \right. \quad \text{不可逆过程} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{系统 } B \rightarrow A \\ \text{外界 } b \nrightarrow a \end{array} \right.$$

不可逆过程——产生了不可磨灭的影响

自发过程: 摩擦生热 $\text{功} \longrightarrow \text{热}$

第二定律开尔文表述



逆过程不可能

热传导 高温 $\longrightarrow$ 低温

第二定律克劳修斯表述



逆过程不可能

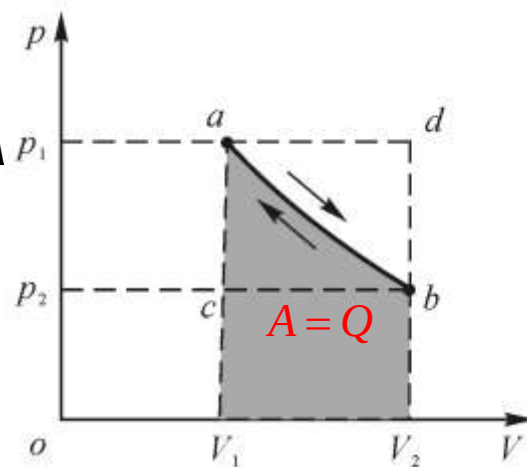
(1) 理想气体等温膨胀 (可逆)

气体对外做功 $-A = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$, 系统吸热 $Q = -A$

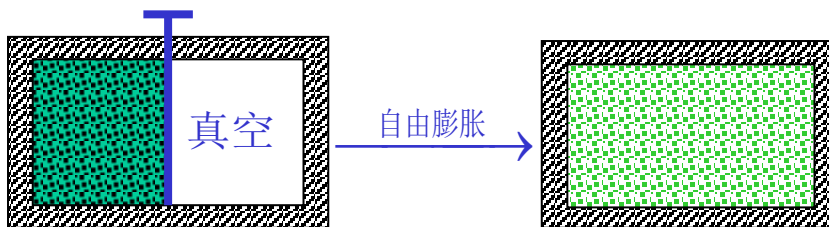
逆过程：等温压缩

外界对气体做功 $A' = -A$, 系统放热 $Q' = -A' = A$

准静态过程(平衡过程)都是可逆过程



(2) 气体自由膨胀 (不可逆)



2、卡诺定理

卡诺定理 (1824)——所有工作于两个一定温度热源之间的热机，以可逆机（卡诺热机）的效率为最大。

九、熵

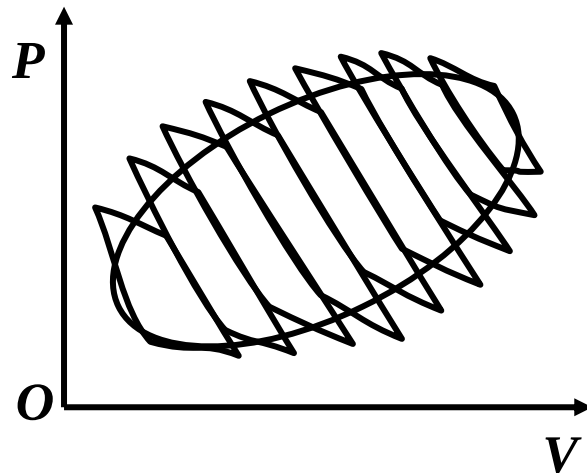
1、熵

对卡诺热机 $\because \eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$, $\therefore \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$

无限个卡诺循环组成的可逆循环：

$$n \rightarrow \infty, \quad \sum_1^n \frac{Q_i}{T_i} = 0$$

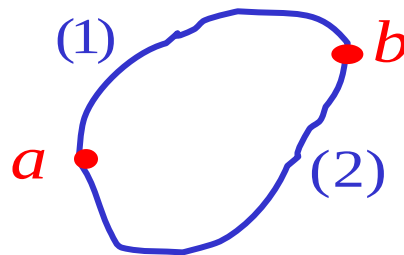
变为： $\oint \left(\frac{dQ}{T} \right)_{\text{可逆}} = 0$



任一可逆循环，用一系列微小可逆卡诺循环代替。即：
对任一可逆循环，其热温比之和为零。可见，系统存在一个状态量，定义为熵。

可逆过程 $\oint \frac{dQ}{T} = 0$

$$\int_a^b \frac{dQ^{(1)}}{T} + \int_b^a \frac{dQ^{(2)}}{T} = 0, \quad \int_a^b \frac{dQ^{(1)}}{T} = \int_a^b \frac{dQ^{(2)}}{T}$$



积分与路径(过程)无关
仅与初态和终态有关 $\left. \vphantom{\int} \right\} \Rightarrow$ 态函数

定义态函数 熵 S : $\Delta S = S_b - S_a = \int_a^b \frac{dQ}{T}$ 可逆过程(准静态)

无穷小可逆变化 $dS = \frac{dQ}{T}$ 单位: 焦耳/ K (J/ K)

2、理想气体的熵

$$\text{熵变: } \Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} \quad (\text{可逆过程})$$

$$\text{理想气体: } dQ = dE - dA = \nu C_V dT + p dV$$

$$\text{等温过程: } \Delta S = \int \frac{p dV}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R dV}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = -\nu R \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$\text{等体过程: } \Delta S = \int \frac{\nu C_V dT}{T} = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1} = \nu C_V \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$\text{等压过程: } \Delta S = \int \frac{\nu C_p dT}{T} = \nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1} = \nu C_p \ln \frac{V_2}{V_1}$$

- 熵是态函数, ΔS 只取决于初、末态。
- 熵变计算关键: 确定初、末态。在始、末态之间构造一个可逆过程 (以能连接两态、并计算熵方便为原则)

例：有 0.28 千克氮气作等温膨胀，若体积膨胀到原来的 5 倍，试求熵的变化。

解：等温膨胀 $T_2 = T_1$ ， $V_2 = 5V_1$ ， $m = 0.28 \text{ kg}$ ， $M = 28 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{M} R \ln 5 = 1.34 \times 10^2 \text{ (J/K)}$$

例：已知标准状态 $p=1.0$ 大气压， $T=273.15\text{K}$ ，冰融化为水时，融解热 $q_m=3.34 \times 10^5$ 焦耳/千克，求 1 千克的冰化为水时熵的变化。**(相变的熵变)**

解： $S_{\text{水}} - S_{\text{冰}} = \int \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T} \int dQ = \frac{Q}{T} = \frac{mq_m}{T} = \frac{1 \times 3.34 \times 10^5}{273.15} = 1.22 \times 10^3 \text{ (J/K)}$

例 8.10：一绝热刚性容器，用隔板分成 A、B 两室，两室的体积均为 V；A 室充满理想气体，摩尔数为 ν_0 ，B 室为真空。若抽掉隔板，让气体自由膨胀，充满整个容器，求膨胀前后气体熵的增量 ΔS 。

解：自由膨胀为不可逆过程 $A=0$ ，绝热容器 $Q=0$ ，故有 $\Delta E = Q + A = 0$
内能是温度的单值函数 $\therefore T_2 = T_1 = T$ 知初态：(T, V) 末态：(T, 2V)
选等温可逆过程，连接初、末态，则：

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu_0 R \ln 2 > 0$$

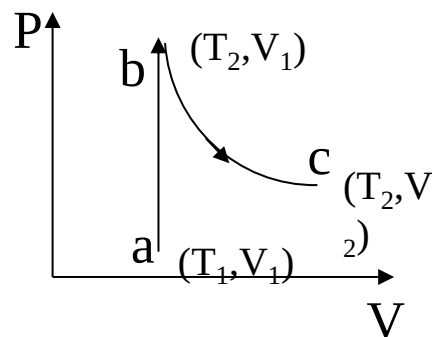
例：1 摩尔单原子理想气体由初态 (T_1, V_1) 经过某一过程到达末态 (T_2, V_2) ，求熵变。设气体的定体摩尔热容为 C_v 。

解1： 假设气体经过一个可逆过程来求熵变。假设气体经过如图所示过程。

$$S_b - S_a = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_v dT}{T} = C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$S_c - S_b = \int \frac{dQ}{T} = \int \frac{dQ}{T} = R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

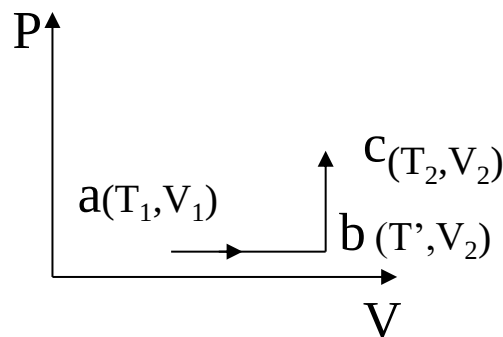
$$\therefore \Delta S = S_c - S_a = R \ln \frac{V_2}{V_1} + C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$



解2： $S_b - S_a = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T'} \frac{C_p dT}{T} = (R + C_v) \ln \frac{T'}{T_1}$

$$S_c - S_b = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T'}^{T_2} \frac{C_v dT}{T} = C_v \ln \frac{T_2}{T'}$$

$$\therefore \Delta S = S_c - S_a = R \ln \frac{V_2}{V_1} + C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$

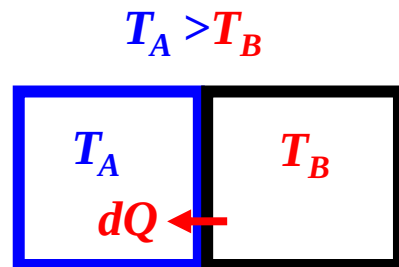


例：试证明1) 违背克劳修斯表述的过程熵变小于0。

2) 违背开尔文表述的过程熵变小于0。

证：1) 对于A, B组成的孤立系统

$$\Delta S = \frac{dQ}{T_A} - \frac{dQ}{T_B} < 0$$



2) 对于热源和热机组成的孤立系统

$$\Delta S = \Delta S_{\text{热源}} + \Delta S_{\text{工作物质}} = \frac{Q_{\text{放·热源}}}{T_{\text{热源}}} < 0$$

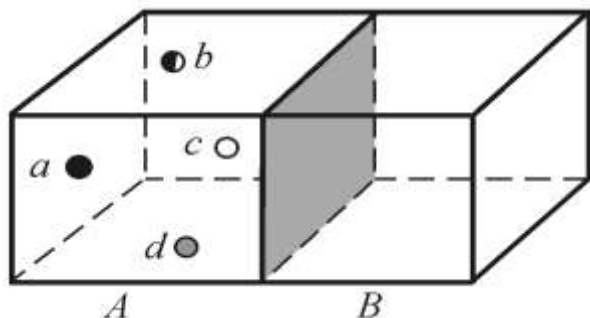
3、熵增加原理

熵增加原理——绝热不可逆过程熵增加, 绝热可逆过程熵不变
孤立系(绝热) 平衡态 → 熵极大

九、热力学第二定律的统计意义

热力学第二定律 (宏观理论) —— 一切自发的宏观过程是不可逆的
统计物理(微观理论) —— 宏观不可逆过程的微观实质

1、第二定律的统计意义



气体自由膨胀 (不可逆过程)

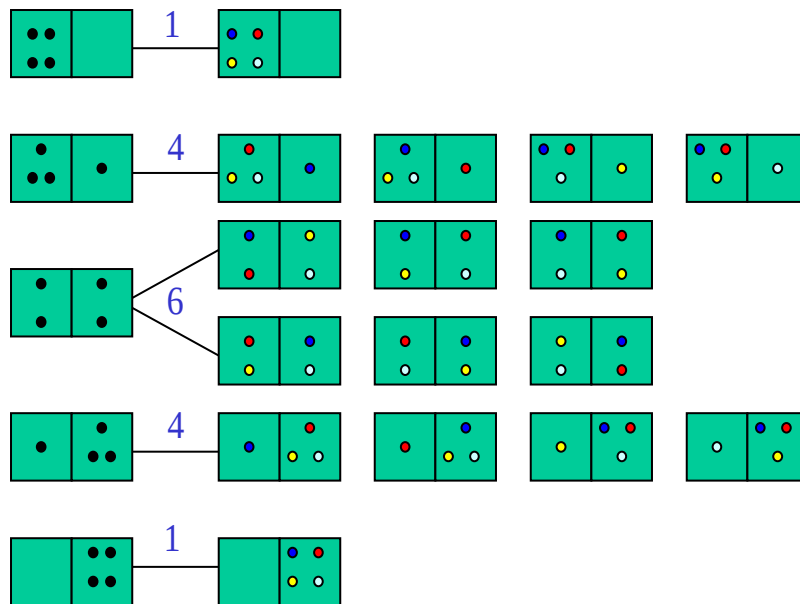
每一分子处在 A 的几率: $\frac{1}{2}$

每一分子处在 B 的几率: $\frac{1}{2}$

4 个分子分布的系统微观态: $2^4 = 16$ 种

分布(宏观态)

详细分布(微观态)



N 个分子, 共 2^N 种系统微观态

设每种系统微观态出现的几率都相等(等几率原理)

自由膨胀后: 气体分子都集中在A室的几率为 $\frac{1}{2^N}$ (1个系统微观态)

分子在 A, B 室均匀分布的几率最大(系统微观态数最多)

自发不可逆过程方向: 几率小的宏观态 $\longrightarrow$ 几率大的宏观态
(系统微观态数少) (系统微观态数多)
混乱程度低 混乱程度高

2、玻尔兹曼关系

热力学过程总是向 热力学: 熵 S (宏观量) 增加
统计物理: 系统微观态数 ω (微观量) 增多

玻尔兹曼关系 $S = k \ln \omega$

绝对熵 k : 玻尔兹曼常数

熵是混乱度(无序性)的量度 物理 $\rightarrow$ 信息、生物、社会 ...



8.29

8.32

8.36

8.41

8.43

8.44